

گزارش کار
exe1
هانیه وطنی
1400012268035

ابتدا باید کد بخش دکمه‌ها را بنویسیم.
تابعی برای هر دکمه می‌سازیم. ورودی‌ها و خروجی‌ها را تعریف می‌کنیم. سپس در تابع main منتظر ورودی دریافتی برای شروع رقص نور می‌شویم.
برای سوییچ کردن بین رقص نورهای مختلف از دو فلگ استفاده می‌کنیم. به این صورت که اگر model1 برابر با 1 باشد به این معنا است که باید رقص نور مدل اول را اجرا کنیم؛ به همین صورت برای مدل دوم نیز همین کار را می‌کنیم. اگر دکمه تغییر رقص نور فشرده شود، مقدار منطقی فلگ‌ها جابه‌جا می‌شود. همچنین کاراکتر a که برای شیفت دادن خروجی برای رقص نور است نیز را صفر می‌کنیم.
مدل‌های رقص شیفت به چپ یافته‌ی عدد 1 و شیفت به راست یافته‌ی عدد 128 هستند.
دکمه متوقف کردن نیز اگر فشرده شود، رقص نور متوقف شده و برای شروع دوباره آن باید از دکمه شروع استفاده کنیم.

كد:

```
51 else if (model2 == 1) {
52     out = (128 >> a);
53 }
54
55 PORTB = out;
56 a++;
57 if (a == 8)
58     a = 0;
59
60 if (button_change()) {
61     if (model1 == 1) {
62         model1 = 0;
63         model2 = 1;
64         a = 0;
65     }
66     else if (model2 == 1) {
67         model2 = 0;
68         model1 = 1;
69         a = 0;
70     }
71 }
72
73 if (button_stop()) {
74     PORTB = 0;
75     break;
76 }
77 delay_ms(50);
78 }
79 delay_ms(200);
80 }
81 }
```

```
43 while (1)
44 {
45     while (button_start() == 0);
46     delay_ms(200);
47     while (1) {
48         if (model1 == 1) {
49             out = (1 << a);
50         }
51         else if (model2 == 1) {
52             out = (128 >> a);
53         }
54
55         PORTB = out;
56         a++;
57         if (a == 8)
58             a = 0;
59
60         if (button_change()) {
61             if (model1 == 1) {
62                 model1 = 0;
63                 model2 = 1;
64                 a = 0;
65             }
66             else if (model2 == 1) {
67                 model2 = 0;
68                 model1 = 1;
69                 a = 0;
70             }
71         }
72
73         if (button_stop()) {
74             PORTB = 0;
75             break;
76         }
77     }
78 }
```

```

34 unsigned char a = 0, out = 0, model1 = 1, model2 = 0;
35
36 void main(void)
37 {
38     DDRB = 0xFF; //OUTPUT
39     PORTB = 0x00;
40     DDRD = 0x00; //INPUT
41     PORTD = 0x07;
42
43     while (1)
44     {
45         while (button_start() == 0);
46         delay_ms(200);
47         while (1) {
48             if (model1 == 1) {
49                 out = (1 << a);
50             }
51             else if (model2 == 1) {
52                 out = (128 >> a);
53             }
54
55             PORTB = out;
56             a++;
57             if (a == 8)
58                 a = 0;
59
60             if (button_change()) {
61                 if (model1 == 1) {
62                     model1 = 0;
63                     model2 = 1;
64                     a = 0;
65                 }
66             }
67         }
68     }
69 }
70
71 #include <mega16.h>
72 #include <delay.h>
73
74 int button_start() {
75     if (PIND.0 == 0) {
76         delay_ms(25);
77         if (PIND.0 == 0) {
78             return 1;
79         }
80     }
81     return 0;
82 }
83
84 int button_change() {
85     if (PIND.1 == 0) {
86         delay_ms(25);
87         if (PIND.1 == 0) {
88             return 1;
89         }
90     }
91     return 0;
92 }
93
94 int button_stop() {
95     if (PIND.2 == 0) {
96         delay_ms(25);
97         if (PIND.2 == 0) {
98             return 1;
99         }
100     }
101     return 0;
102 }
103

```

پروتئوس:

